

بررسی تکنیک‌های رمزگذاری موقعیتی (**Positional Encoding**) در مدل‌های ترانسفورمر استاندارد، از روش‌هایی مانند RoPE یا ALiBi برای درک موقعیت کلمات استفاده می‌شود. اما در پیش‌بینی سری‌های زمانی، حفظ ساختار دقیق زمانی حیاتی است. به همین دلیل معماری tAPE (Temporal Absolute Positional Encoding) توسعه یافته است. این روش به ویژه در سری‌های زمانی مالی که دارای نوسانات تصادفی هستند، بسیار بهتر از روش‌های سنتی عمل می‌کند و ساختار توالی‌ها را بدون افت کیفیت یاد می‌گیرد.